

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Autorizado/Reconhecido pela Portaria nº [PREENCHER], de [PREENCHER], publicada no Diário Oficial da União em [PREENCHER].

Curso: Sistemas de Informação	Período/Turma: [PREENCHER]
Disciplina: Mineração de Dados e Internet das Coisas	Carga Horária: 40 horas
Código da Disciplina: [PREENCHER]	
Período Letivo: 2º Semestre Ano Letivo: 2026 Classificação: Presencial Docente(s): [PREENCHER]	

OBJETIVOS DO CURSO

O objetivo geral do curso é a formação de profissionais para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação, com habilitação para especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação voltados para atender a solução de problemas de natureza diversificada e inerente à própria Ciência da Computação. Formando profissionais qualificados e versáteis no campo da tecnologia da informação, capazes de contribuir para o sucesso das organizações em diversos setores por meio do uso estratégico da informática e da gestão de sistemas de informação.

EMENTA

Conceitos fundamentais e histórico da Internet das Coisas; dispositivos, sensores, atuadores e sistemas embarcados; protocolos de comunicação e arquitetura de redes, incluindo computação de borda e computação em nuvem. Fundamentos de mineração de dados e processo de descoberta de conhecimento em bases de dados aplicado aos dados gerados por sensores; pré-processamento e tratamento de ruídos; tarefas supervisionadas e não supervisionadas, com ênfase introdutória em classificação, regressão e agrupamento. Mineração de dados em fluxo contínuo, detecção de anomalias e falhas, integração de dados de IoT com sistemas corporativos e Big Data. Aplicações em cidades inteligentes, Indústria 4.0 e manutenção preditiva, considerando desafios éticos, de privacidade e de segurança.

COMPETÊNCIAS

1. Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações;
2. Identificar componentes, requisitos e fluxos de dados em soluções de Internet das Coisas;
3. Representar arquiteturas básicas de IoT que integrem sensores, atuadores, comunicação, borda e nuvem;
4. Coletar, organizar e preparar dados produzidos por dispositivos e sensores;
5. Aplicar procedimentos introdutórios de mineração de dados para apoiar análise e tomada de decisão;
6. Distinguir tarefas de classificação, regressão, agrupamento e detecção de anomalias em cenários de IoT;
7. Interpretar resultados analíticos e relacioná-los a ações operacionais ou organizacionais;
8. Comparar alternativas tecnológicas considerando simplicidade, custo, desempenho, segurança e adequação ao contexto;
9. Reconhecer riscos de privacidade, segurança, uso indevido de dados e impactos éticos em aplicações conectadas;
10. Integrar conhecimentos básicos de IoT e mineração de dados na elaboração de uma solução computacional introdutória.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar os componentes essenciais de uma solução de Internet das Coisas em cenários apresentados.
2. Representar o fluxo de dados entre sensores, atuadores, dispositivos de borda, serviços em nuvem e aplicações.
3. Selecionar, em nível introdutório, formas de comunicação e processamento adequadas às características de uma aplicação IoT.
4. Organizar as etapas do processo KDD para transformar dados de sensores em informações úteis.
5. Executar procedimentos básicos de limpeza, tratamento de ruídos, dados ausentes e padronização de dados de sensores.
6. Classificar problemas simples como tarefas de classificação, regressão, agrupamento ou detecção de anomalias.
7. Aplicar uma técnica introdutória de análise ou mineração de dados a um conjunto pequeno de dados de IoT, seguindo roteiro orientado.
8. Interpretar padrões, grupos, previsões ou anomalias identificados e propor uma ação coerente com o cenário analisado.
9. Analisar riscos básicos de segurança, privacidade e ética no ciclo de coleta, transmissão, armazenamento e uso dos dados.

10. Elaborar uma proposta integrada e simplificada que conecte aquisição de dados IoT, preparação, análise e apoio à decisão.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO

A disciplina contribui para que o egresso compreenda como dispositivos conectados produzem dados e como técnicas introdutórias de mineração podem transformar esses dados em informações para monitoramento, previsão e tomada de decisão. As atividades desenvolvem visão sistêmica, raciocínio analítico, capacidade de modelar fluxos de dados, interpretar resultados, comunicar conclusões e avaliar alternativas tecnológicas. Também fortalecem a responsabilidade profissional quanto à segurança, à privacidade, à qualidade dos dados e ao uso ético de soluções baseadas em Internet das Coisas.

CONTEÚDO

1. Conceitos fundamentais, evolução e aplicações da Internet das Coisas.
2. Dispositivos, sensores, atuadores e sistemas embarcados.
3. Comunicação e arquitetura IoT: dispositivos, gateways, borda, nuvem e aplicações.
4. Fluxo e características dos dados produzidos por sensores.
5. Processo KDD aplicado a cenários de Internet das Coisas.
6. Pré-processamento: limpeza, ruídos, valores ausentes, transformação e padronização.
7. Análise exploratória e representação básica de dados de sensores.
8. Tarefas supervisionadas: noções de classificação e regressão.
9. Tarefas não supervisionadas: noções de agrupamento.
10. Dados em fluxo contínuo e detecção introdutória de anomalias e falhas.
11. Integração de dados IoT com sistemas corporativos e noções de Big Data.
12. Aplicações integradas, segurança, privacidade, ética e estudo de caso.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas dialogadas, resolução de exercícios, estudos dirigidos, análise de casos, problematização e atividades práticas orientadas. Considerando a carga horária de 20 horas, serão priorizados conceitos essenciais e a conexão entre a geração de dados por dispositivos IoT e a extração de conhecimento por técnicas introdutórias de mineração de dados.

As práticas utilizarão diagramas de arquitetura, pequenos conjuntos de dados de sensores, roteiros de pré-processamento, análise exploratória e interpretação de resultados. Os estudantes desenvolverão um miniprojeto integrador simplificado, descrevendo o caminho dos

dados desde a coleta até a geração de uma informação ou recomendação, sem exigir aprofundamento em algoritmos avançados ou infraestrutura complexa.

Nesta disciplina, a Inteligência Artificial é considerada ferramenta de apoio à aprendizagem. O uso é RESTRITO e somente poderá ocorrer quando autorizado pelo docente, para finalidades como organização de ideias, revisão textual, apoio à construção de exemplos e interpretação preliminar de resultados. O estudante deverá declarar a ferramenta utilizada e sua contribuição, permanecendo responsável pelos dados, pela análise, pelas conclusões e pela autoria acadêmica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O desempenho acadêmico será acompanhado por processo avaliativo contínuo e cumulativo, alinhado aos objetivos de aprendizagem e aos conteúdos fundamentais da disciplina. Todas as atividades deverão observar os princípios de autoria, originalidade, proteção de dados e integridade acadêmica.

Disciplina com Avaliação Processual e Pontual. A Avaliação Processual corresponderá a 4,5 pontos em cada bimestre e será composta por, no máximo, dois instrumentos. A Avaliação Pontual corresponderá a 5,5 pontos em cada bimestre e será realizada individualmente, conforme o Calendário Acadêmico.

Instrumentos Avaliativos	Bimestre	Pontuação
Mapa de arquitetura IoT e fluxo de dados	1º	2,0
Exercício orientado de KDD e pré-processamento de dados de sensores	1º	2,5
Estudo de caso: padrões e detecção de anomalias em dados IoT	2º	2,0
Miniprojeto integrador: da coleta de dados à recomendação	2º	2,5

A Avaliação Pontual será composta por questões objetivas e discursivas, totalizando 5,5 pontos em cada bimestre. A média bimestral resultará da soma da Avaliação Processual (4,5) com a Avaliação Pontual (5,5). O estudante que obtiver média inferior a 7,0 deverá prestar exame final e será aprovado se alcançar média final igual ou superior a 5,0.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, David; PEIXOTO, Mario; ROSA, Thiago. Internet das Coisas (IoT): segurança e privacidade de dados pessoais. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. E-book. ISBN 9786555202793. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555202793/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

SILVA, Leandro Augusto da; PERES, Sarajane M.; BOSCARIOLI, Clodis. Introdução à mineração de dados: com aplicações em R. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. E-book. ISBN 9788595155473. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595155473/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MONK, Simon. Internet das coisas: uma introdução com o Photon. Porto Alegre: Bookman, 2018. E-book. ISBN 9788582604793. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582604793/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AMARAL, Fernando. Aprenda mineração de dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. E-book. ISBN 9786555206852. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555206852/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Artigos, vídeos, conjuntos de dados, documentação de plataformas e materiais técnicos relacionados a sensores, arquiteturas IoT, preparação de dados, análise exploratória, detecção de anomalias, segurança e privacidade poderão ser indicados pelo docente no Ambiente Virtual de Aprendizagem, de acordo com os objetivos de cada encontro.

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES

Relação horizontal: [PREENCHER PELA COORDENAÇÃO DE CURSO, conforme as disciplinas ofertadas no mesmo período].

Relação vertical: Algoritmos e Programação; Banco de Dados; Redes de Computadores; Sistemas Operacionais; Arquitetura de Computadores; Estatística; Inteligência Artificial; Ciência de Dados; Computação em Nuvem; Sistemas Distribuídos; Segurança da Informação; Engenharia de Software.

A articulação ocorre na programação e integração de dispositivos, no armazenamento e tratamento de dados, na comunicação em rede, no processamento em borda e nuvem, na aplicação de métodos analíticos, na interpretação de métricas e na proteção das informações. A disciplina estabelece uma ponte introdutória entre infraestrutura conectada e análise de dados para apoiar decisões em sistemas reais.

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

Carga horária total: 20 horas, distribuídas em 10 encontros de 2 horas. As datas deverão ser preenchidas conforme o Calendário Acadêmico e o dia de oferta da turma. Em caso de dia não letivo, a carga horária deverá ser repostada por atividade extraclasse orientada, com registro do conteúdo e da atividade proposta.

Sem.	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	CH	Data
1	Apresentar o plano de ensino; identificar conceitos, histórico, aplicações e componentes essenciais de Internet das Coisas.	2h	__/__/2026
2	Representar uma arquitetura IoT básica com sensores, atuadores, sistemas embarcados, comunicação, borda e nuvem. Atividade processual: mapa de arquitetura.	2h	__/__/2026
3	Analisar o fluxo e as características dos dados gerados por sensores e relacioná-los às etapas do processo KDD.	2h	__/__/2026
4	Executar procedimentos básicos de limpeza, tratamento de ruídos, valores ausentes e padronização. Atividade processual: exercício de KDD e pré-processamento.	2h	__/__/2026
5	Realizar a Avaliação Pontual do 1º bimestre e consolidar os fundamentos de IoT, arquitetura, fluxo de dados, KDD e preparação de dados.	2h	__/__/2026
6	Classificar problemas simples como tarefas supervisionadas ou não supervisionadas e distinguir classificação, regressão e agrupamento.	2h	__/__/2026
7	Interpretar dados em fluxo contínuo e aplicar, em roteiro introdutório, análise de padrões e detecção de anomalias. Atividade processual: estudo de caso.	2h	__/__/2026
8	Relacionar dados de IoT a sistemas corporativos e Big Data; analisar casos de cidades inteligentes, Indústria 4.0 e manutenção preditiva.	2h	__/__/2026
9	Analisar segurança, privacidade e ética; elaborar miniprojeto integrador conectando coleta, preparação, análise e recomendação.	2h	__/__/2026
10	Apresentar a síntese do miniprojeto, realizar a Avaliação Pontual do 2º bimestre e discutir os resultados e possibilidades de aplicação.	2h	__/__/2026

** O cronograma poderá sofrer alterações em razão de fatores institucionais ou acadêmicos, preservando-se a carga horária e os objetivos de aprendizagem.*

Aviso Importante: Guarde este programa. Ele é um documento importante.

[NOME DA SECRETÁRIA ACADÊMICA]
Secretária Acadêmica